

食物—药物相互作用

刘治军, 傅得兴, 孙春华, 迟家敏, 张亚同

【摘要】 食物和药物之间的相互作用现象普遍存在, 少数实例具有明显的临床意义, 可能导致临床治疗失败或者增加了药物的不良反应, 应该引起医药工作者的重视。本文检索了 1956~2006 年 Medline 收录的公开发表的文献以及相关的图书, 对食物—药物相互作用的问题进行总结和分析, 以提示临床在药物治疗的同时避免有害的食物药物相互作用。

【关键词】 食品药物相互作用; 生物利用度; 螯合作用; 药源性损害

【中图分类号】 R 453 R 151.3 **【文献标识码】** B **【文章编号】** 1007-9572 (2007) 16-1350-03

食物—药物相互作用 (food-drug interaction, FDI) 是美国食品与药物管理局 (FDA) 规定的新药申报资料中的重要内容, 但是随着人类饮食结构改变和饮食品种的增加, FDA 推荐的食物种类已经不能很好的代表我们日常饮食的构成, 实验结果对临床实际的指导也难免有局限性^[1]。

FDI 的产生可能由于食物与药物的螯合作用, 或者食物引起胃液和尿液的 pH 改变, 从而造成药物吸收减少或排泄增加, 甚至造成治疗失败、抗生素耐药、发病率和病死率增加等。因此, 临床医护人员应了解 FDI 的基本知识和常见的 FDI 实例, 以减少由于饮食不当引起的药源性损害或治疗失败。

1 食物—药物相互作用机制

FDI 表现为药动学和药效学两个方面。药动学方面主要包括食物对药物吸收、分布、代谢和排泄的影响, 是最主要的作用, 药效学方面的相互作用较少见, 如单胺氧化酶抑制剂与酪胺食品的相互作用。

1.1 食物对药物的吸收的影响 食物对药物吸收的影响包括以下几个因素: (1) 食物的组分与药物相互作用的发生密切相关, 如高脂肪饮食能提高脂溶性药物的生物利用度 (bio-availability, BA) 和溶解度 (如阿苯达唑、异维甲酸), 促进胆汁分泌, 增加药物 (如灰黄霉素) 吸收, 而高纤维素饮食中的纤维素与药物结合 (或吸附作用) 可降低地高辛、洛伐他汀等药物的 BA; (2) 食物中的矿物质和药物可能发生化学反应 (如螯合作用) 而影响药物吸收, 如食物中多价金属离子容易和部分抗菌药物 (四环素类、喹诺酮类等)、青霉素、双膦酸盐类药物发生螯合, 影响药物吸收和疗效; (3) 食物中的成分影响机体的生理过程, 导致胃液 pH 值、尿液 pH 值、胆汁分泌和胃肠蠕动等方面的改变进而影响药物吸收和肾脏重吸收; (4) 食物还可通过抑制有机阴离子转运多肽 (organic anion transporting polypeptide, OATP) 减少药物的吸收。现在普遍认为多酚类物质如酚酸类 (阿魏酸、二羧肉桂酸)、黄酮类、二苯乙烯类和木脂素类有益于人类健康, 因此被商业化为功能食品或保健食品。研究发现阿魏酸能抑制药物在体内经 OATP 转运, 那格列奈的吸收是通过肠道中 OATP1A1 转运蛋

白完成的, 因此阿魏酸制剂能够抑制那格列奈的转运吸收, 导致药物疗效的降低^[2,3]。

1.2 食物对药物分布的影响 食物对药物分布的影响比较少见, 多发生在食物中蛋白摄入不足或者饮食不平衡而导致营养不良的情况。低白蛋白血症可以导致血浆结合蛋白水平降低, 而原本高蛋白结合率的药物此时血浆中游离型药物浓度增加, 疗效增强, 消除加快, 此种情况对于治疗窗窄, 安全范围小的药物 (如华法令) 容易发生中毒反应^[4]。

1.3 食物对药物代谢和排泄的影响 食物对药物代谢影响最具有临床意义的是葡萄柚汁。葡萄柚汁通过抑制细胞色素 CYP3A4 酶而抑制此酶底物的药物代谢, 也影响 P-糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp) 和 OATP 的活性。体内和体外实验显示, 呋喃香豆素是葡萄柚汁中抑制 CYP3A4 的主要有效成分, 二聚体作用强于单体。其对 CYP3A4 的抑制既有竞争性抑制, 也有作用机制相关的抑制 (mechanism-based inhibition), 进一步研究发现其他的呋喃香豆素类植物、柑橘类水果和其他伞状花科草药也存在类似的成分, 推测应该具有 CYP3A4 酶抑制作用^[5]。

非索非那定是特非那定的肝脏代谢物, 主要通过胆汁排泄, 是 OATP 的底物。Dresser^[6]对 10 位健康受试者进行自身 5 交叉实验, 考察 3 h 内服用 1.2 L 水、25% 的葡萄柚汁、100% 葡萄柚汁、橙汁和苹果汁对 120 mg 非索非那定药动学方面的影响, 发现与水相比, 葡萄柚汁、橙汁和苹果汁分别降低非索非那定的药—时曲线下面积 (AUC)、峰浓度 (C_{max}) 和肾脏清除率大约 30%~40%, 但是对达峰时间 (T_{max})、t_{1/2} 没有影响, 还发现葡萄柚汁对 OATPs 的抑制强度大于对 P-gp 的作用。

对另外 12 位健康受试者随机 4 交叉实验, 考察 300 mL 水或葡萄柚汁或 1200 mL 水或葡萄柚汁对 120 mg 单剂量非索非那定的药动学影响, 发现与水相比, 300 mL 葡萄柚汁降低非索非那定 AUC 和 C_{max} 分别为原来的 58% (P<0.001) 和 53% (P<0.001), 而 1200 mL 葡萄柚汁降低非索非那定的 AUC 和 C_{max} 分别为原来的 36% (P<0.001) 和 33% (P<0.001)。平常饮用量的葡萄柚汁就可以显著减少非索非那定的口服 BA, 主要是通过抑制肠道 OATP (OATP1A2) 减少药物的转运吸收^[7]。

由于葡萄柚汁是 CYP3A4 酶的抑制剂, 对经过此酶代谢的药物如钙拮抗剂具有明显的抑制作用, 并通过减少肠道 CYP3A4 酶的首过效应, 增加其 BA。Josefsson^[8] 对 12 名健康男性志愿者参加的随机、交叉对照实验研究发现, 单剂量氨氯地平 5 mg+250 ml 葡萄柚汁与单剂量氨氯地平 5 mg+250 ml 水在药动学方面存在差异, 与饮水组相比, 饮用葡萄柚汁组氨氯地平的 C_{max} 为 115%, AUC 0-72 h 为 116%, 但是 T_{max} 没有显著改变, 受试者心率无明显改变, 但血压在前 4 h 轻微下降。因此, 同时服用大量葡萄柚汁与氨氯地平可能会导致有严重临床意义的相互作用。

食物对排泄的影响主要表现在对尿液 pH 值的改变: 有些食物有碱化尿液的作用, 促进弱酸盐 (如巴比妥类药物) 的排泄, 而有些食物有酸化尿液的作用, 促进弱碱性药物 (如吗啡) 的排泄。

2 临床常见的 FDI

食物通过降低药物的 BA 而导致治疗失败是最重要的 FDI 类型。食物中的某些成分和药物 (如阿仑膦酸、依替膦酸、去羟肌苷、青霉素和四环素等) 发生螯合, 此外, 食物对机体的生理过程 (如胃酸的分泌、胃排空、肠蠕动、胆汁分泌等) 的影响也能改变药物 (如氨苄西林、阿奇霉素、去羟肌苷、红霉素硬脂酸盐、异烟肼和阿苯达唑、灰黄霉素、异维 A 酸、洛伐他汀、甲氟喹、沙奎那韦、他克莫司、灰黄霉素等) 的 BA。对多数药物来说, BA 的提高有利于加强治疗效果, 但是对少数治疗窗窄的药物来说可能出现中毒 (如他克莫司)^[9]。

2.1 食物与血液系统药物的相互作用 富含维生素 K 的食物 (如卷心菜、花茎甘蓝、动物肝脏) 和特定的强化食品能够影响华法令的抗凝功能。

Cambria^[10] 发现一位 70 岁的老年白人患者饮用豆浆后, 华法令的 INR 值低于正常值 (正常为 1.5~3.0), 停止服用豆浆 2 周后, INR 值恢复正常, 随后的 2 个月持续测定 INR 值均正常。这可能是豆浆中的成分 (植物雌激素大豆异黄酮?) 影响了华法令的吸收和代谢, 或影响 P-gp 的外排系统及 OATP 的药物转运功能, 需要进一步研究方可证实。由于苯丙香豆素的药效学和华法令类似, 临床应该警惕类似的相互作用。

2.2 食物与心血管系统药物的相互作用 正常饮食不影响地高辛的吸收, 但长期高纤维素饮食 (如为治疗血脂异常时) 可以减少地高辛的 BA 16%~32%^[11], 由于地高辛的治疗窗窄, 高纤维素饮食可能导致治疗失败。

硝苯地平的疗效与其血药浓度相关, 硝苯地平的不良反应 (如低血压、头痛、面色潮红等) 也与峰浓度过高有关 (Hinasawa 1985)。食物对硝苯地平的影响取决于药物的剂型。

常规饮食可使洛伐他汀的 BA 提高 50%, 增加其药效 (Dobrzinska 1988), 相反, 如果在控制饮食中增加纤维和水果则明显降低洛伐他汀的吸收, 增加治疗失败的危险 (Richter 1991)。普伐他汀与食物同时服用 BA 减少 31%, 但是降血脂的效果没有改变 (Pan 1993)。食物不影响阿托伐他汀^[12] 和氟伐他汀 (Dujovne 1994) 的 BA。过量饮用葡萄柚汁可使洛伐他汀、阿托伐他汀和辛伐他汀的 BA 分别升高 1400% (Kantola 1989)、200% (Lilja 1999) 和 1500% (Lilja 1998), 明显提高药物的疗效, 同时也增加不良反应的发生 (如肌肉和肝脏

毒性)。普伐他汀和氟伐他汀的水溶性大, 基本不需要或者很少通过 CYP3A4 酶代谢, 因此, 不受葡萄柚汁的影响^[13, 14]。

2.3 食物与抗微生物药物的相互作用 抗感染药物的疗效与药物血浆稳态浓度/最低抑制浓度的比值、高于最低抑菌浓度 (MIC) 所维持的时间及药物作用强度指数有关。

由于食物中的多价阳离子容易和药物发生螯合作用, 普通食物与药物同服能使其 BA 降低 46%~57%, 与乳制品 (钙含量高) 合用 BA 降低 50%~65%, 与铁剂合用 BA 降低 81% (Leyden 1985)。这种相互作用将直接导致治疗失败, 诱导细菌耐药的产生。

2.4 食物与神经系统药物的相互作用 牛奶对苯妥英钠的吸收没有影响, 而肠内营养制剂可使苯妥英钠的 BA 降低 72%, 可能是由于苯妥英钠和肠内营养成分中的多价阳离子螯合, 或与营养剂中的某些蛋白发生结合 (Rodman 1995) 而造成肠内营养患者治疗失败。当突然停止肠内营养时, 应及时调整苯妥英钠的剂量, 以避免引起中毒 (Bauer 1982)。

食物使卡马西平的 BA 提高 22%, 由于卡马西平的个体吸收差异很大, 服用卡马西平而不相对固定饮食成分将导致血浆药物浓度的波动 (Levy 1975), 而食物对新型卡马西平缓释片或控释片基本没有影响。葡萄柚汁通过抑制肠道的首过效应而使卡马西平的 BA 增加 41%, 可能导致中毒^[15]。

为了减少左旋多巴的胃肠道刺激, 获得一个更平稳的血药浓度通常和食物一起服用。帕金森患者常常便秘, 在用高纤维饮食预防或治疗便秘时, 高纤维饮食通过提高胃肠蠕动, 将导致左旋多巴 BA 提高 71% (Astarloa 1992), 应引起临床注意。左旋多巴必须在大分子中性氨基酸选择性转运体的协助下穿过血脑屏障, 因此, 大分子中性氨基酸的饮食可以竞争性抑制左旋多巴的中枢效应, 主要是影响药物的脑内分布 (Eriksson 1988)。

2.5 食物对大环内酯类免疫抑制剂的相互作用 食物对微乳化环孢素制剂的 BA 影响轻微或者没有影响 (Barone 1996), 但食物对普通剂型的环孢素的 BA 存在明显的个体内和个体间差异。食物也可使他克莫司的 BA 减少 33%, 因此, 应该在服用他克莫司期间相对固定饮食, 防止因食物变动引起药物血药浓度的大波动^[16]。葡萄柚汁可使环孢素 BA 升高 47%~60%, 他克莫司也是 CYP3A4 底物, 因此, 葡萄柚汁对他克莫司也有影响。由于葡萄柚汁的这种作用个体变异大, 而且难以准确预测, 因此, 利用葡萄柚汁来增加环孢素的血药浓度减少环孢素的用量是不可取的。

2.6 食物与双膦酸盐类抗骨质疏松药物的相互作用 双膦酸盐可以和食物中的高价阳离子螯合, 进食 0.5 h 前用氯膦酸可使其 BA 降低 31%, 若与食物同时服用 BA 可以降低 90%, 而餐后 2 h 服用则 BA 平均降低 66%^[17]。同样, 阿仑膦酸与食物同服或者 2 h 内服用也可使 BA 降低 85%~90%, 这将导致严重的治疗失败 (Gerts 1995), 而进食可以导致 100% 的依替膦酸吸收障碍 (Fogelman 1986)。因此专家建议口服双膦酸盐类药物要选择清晨服用, 用 250 ml 白开水送服后持续活动至少 30 min, 2 h 后才可以进食。

2.7 食物与单胺氧化酶抑制剂 (MAOI) 的相互作用 单胺氧化酶 (MAO) 是一种线粒体酶, 存在于人体的肝、肾、小肠和神经组织。

中药扁豆、薏苡仁、枳实和食物蚕豆、动物肝脏、奶酪、腌鱼、腊肉、啤酒、香蕉等含有大量的酪胺类物质，进入血循环之前被肠、肝部位的 MAO 代谢失活，当患者服用 MAOI 异卡波肼、苯乙肼、司来吉兰、呋喃唑酮、异烟肼等药物后，MAO 活性被抑制，大量酪胺类物质兴奋交感神经末梢，释放大去甲肾上腺素（NA），致血压升高，甚至发生高血压危象。

茶叶、咖啡中含有茶碱、咖啡因等黄嘌呤类化合物，具有明显的中枢兴奋作用：兴奋延脑血管运动中枢，使血压升高。黄嘌呤竞争性抑制磷酸二酯酶，减少儿茶酚胺的破坏，而 MAOI 也可以相对增加体内儿茶酚胺类化合物的含量，因此，合用时有明显协同作用，造成过度兴奋，血压升高等。

2.8 酒精与药物的相互作用 戒酒药双硫仑能够抑制乙醛氧化成乙酸的过程，与含酒精的饮料同时服用时使血液中的乙醛浓度升高会产生令人极其不快的醉酒状，称为“双硫仑样”反应，表现为面部潮红、心动过速、恶心、呕吐、腹痛、头痛等。某些头孢类抗生素、氯霉素、甲硝唑、磺胺类、呋喃唑酮、妥拉唑林、水合氯醛、甲基苄肼及磺酰脲类口服降血糖药与酒精合用时也可出现“双硫仑样”反应，因此，服用这些药物期间应当避免饮酒或食用含有酒精的食物。

酒精能刺激胰岛素 β 细胞，增加胰岛素分泌，故酒类可加剧胰岛素和优降糖的降糖作用，容易引起低血糖。因此，使用降血糖药如降糖灵、优降糖、甲苯磺丁脲、胰岛素等的患者应避免大量饮酒。

2.9 食物与其他药物的相互作用 青霉胺是一个强的螯合剂，普通食物可使青霉胺的 BA 减少 51%~59%，铁剂饮食可使其 BA 减少 82%，导致临床疗效显著降低（Osman 1983）。

常规饮食对茶碱缓释制剂的 BA 没有影响（Pabst 1994），然而高蛋白/低碳水化合物饮食可能增加茶碱的肝脏清除。（Fagan 1987）

特非那定、西沙必利和阿斯咪唑都是 CYP3A4 酶的底物，葡萄柚汁可以抑制 CYP3A4 酶，抑制上述药物的代谢，导致不良反应加重，出现尖端扭转型室性心律失常。

治疗痤疮的药物异维甲酸与食物同时服用可使其 BA 升高 72%~86%，由于异维甲酸的剂量需要根据疗效和表现的不良反应状况调整，因此，在服用药物期间应该相对固定饮食种类（Colbum 1983）。

治疗牛皮癣的药物阿喜曲丁（acitretin）与食物同时应用可以提高 BA 的 91%，减少个体 BA 的差异，因此，应提倡与食物同时服用（McNammara 1988）。

3 小结

饮食中所含的成分往往比较复杂，与药物存在复杂的相互作用。值得关注的相互作用是那些显著降低药物生物利用度而造成治疗失败的类型。对某些药物来说，食物对其药动学的影响并没有伴随着临床疗效的变化，而对另一些药物，食物提高药物生物利用度的同时增强了疗效，但是往往也伴有毒性的增加。对于一些安全范围窄需要通过监测血药浓度调整药物方案的药物（如地高辛、环孢素、卡马西平等）来说，即使剂量一效应反应的轻微变化，也将产生严重的后果，因此，服药期间相对固定食物摄入的种类和数量是很有意义的。

参考文献

- Wallace AW, Amsden GW. Is it really OK to take this with food [J]? Old interactions with a new twist [J]. Clin Pharmacol 2002, 42: 437-443.
- Itagaki S, Otsuka Y, Okumura H, et al. Intestinal uptake of nateglinide by an intestinal fluorescein transporter [J]. Biochim Biophys Acta 2005, 1668: 190-194.
- Itagaki S, Kobayashi Y, Otsuka Y, et al. Food-drug interaction between fenolic acid and nateglinide involving the fluorescein/H⁺ cotransport system [J]. J Agric Food Chem. 2005, 53: 2499-2502.
- 刘新明, 徐韬园, 张克义, 等. 实用临床治疗药典 [M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2003: 20.
- Guo LQ, Yamazoe Y. Inhibition of cytochrome P450 by furanocoumarins in grapefruit juice and herbal medicines [J]. Acta Pharmacol Sin. 2004, 25: 129-136.
- Dresser GK, Bailey DG, Leake BF, et al. Fruit juices inhibit organic anion transporting polypeptide-mediated drug uptake to decrease the oral availability of fexofenadine [J]. Clin Pharmacol Ther 2002, 71: 11-20.
- Dresser GK, Kim RB, Bailey DG. Effect of grapefruit juice volume on the reduction of fexofenadine bioavailability: possible role of organic anion transporting polypeptides [J]. Clin Pharmacol Ther 2005, 77: 170-177.
- Josefsson M, Zackrisson AL, Ahlner J. Effect of grapefruit juice on the pharmacokinetics of alodipine in healthy volunteers [J]. Eur J Clin Pharmacol 1996, 51: 189-193.
- Schmidt LE, Dalhoff K. Food-drug interactions [J]. Drugs 2002, 62: 1481-1502.
- Cambria-Kieley JA. Effect of soymilk on warfarin efficacy [J]. Ann Pharmacother 2002, 36: 1893-1896.
- Rodin FM, Johnson BF. Pharmacokinetic interaction with digoxin [J]. Clin Pharmacokinet 1988, 15: 227-244.
- Whitfield LR, Stem RH, Sedman AJ, et al. effect of food on the pharmacodynamics and pharmacokinetics of atorvastatin: an inhibitor of HMG-CoA reductase [J]. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 2000, 25: 97-101.
- Lilja JJ, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Grapefruit juice increases serum concentrations of atorvastatin and has no effect on pravastatin [J]. Clin Pharmacol Ther 1999, 66: 118-127.
- Kane GC, Lipshy JJ. Drug-grapefruit juice interaction [J]. Mayo Clin Proc 2000, 75: 933-942.
- Garg SK, Kumar N, Bhargava VK, et al. Effect of grapefruit juice on carbamazepine bioavailability in patients with epilepsy [J]. Clin Pharmacol Ther 1998, 64: 286-288.
- Bekersky I, Dressler D, Mekki QA. Effect of low- and high-fat meals on tacrolimus absorption following 5 mg single oral doses to healthy human subjects [J]. J Clin Pharmacol 2001, 41: 176-182.
- Laitinen K, Patronen A, Harju P, et al. Timing of food intake has a marked effect on the bioavailability of clodronate [J]. Bone 2000, 27: 293-296.

(收稿日期: 2007-05-05)

(本文编辑: 张宏娟)